

二諦随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$ の証明骨格

千葉 将臣

2026-02-22

Abstract

二諦（世俗諦／究竟諦）を、擬スライス 2-圏 $C/D_{\text{fix}0}$ と固定対象 $D_{\text{fix}0}$ により表現し、左 lax 2-関手 $F_n : (C/D_{\text{fix}0}) \rightarrow C^D$ （爆縮）と右 2-関手 $G_{2^n+1} : C \rightarrow (C/D_{\text{fix}0})$ （奇数すくみ）との擬随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$ を与える。さらに、可逆 2-射上の離散ノルム $\|\cdot\| : \text{Inv}2\text{Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ による整礎降下条件の下で、誤差セルが有限ステップで恒等へ縮退し、随伴が strict 化する枠組みを提案する。

1 導入

本稿の目的は、二諦随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$ を、(i) 擬スライス 2-圏、(ii) Debt 2-モナドと EM 2-圏、(iii) lax 2-関手、という部品に分解して定義として完備化し、成立条件を仮定として整理することである。

2 前提：基底 2-圏と固定対象

定義 1 (基底 2-圏). 基底 2-圏 C は、0-セル・1-射・2-射、および水平／垂直合成と *whiskering* を備える。

定義 2 (固定対象). $D_{\text{fix}0}$ を C の固定対象（究竟諦）とする。

3 二諦擬スライス 2-圏 $C/D_{\text{fix}0}$

定義 3 (擬スライス 2-圏). 擬スライス 2-圏 $C/D_{\text{fix}0}$ を以下で定義する。

- 0-セルは (X, x) ($x : X \rightarrow D_{\text{fix}0}$)。
- 1-セル $(h, \alpha_h) : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ は $h : X \rightarrow Y$ と可逆 2-射 $\alpha_h : y \circ h \Rightarrow x$ からなる。
- 2-セル $\Gamma : (h, \alpha_h) \Rightarrow (k, \alpha_k)$ は $\Gamma : h \Rightarrow k$ で、 $\alpha_k \circ (y * \Gamma) = \alpha_h$ を満たす。

4 Debt 2-モナドと EM 2-圏 C^D

定義 4 (Debt 2-モナド). *Debt* 2-モナド D は 2-自己関手 $D : C \rightarrow C$ と 2-自然変換 $\eta : \text{id}_C \Rightarrow D$, $\mu : D \circ D \Rightarrow D$ からなる (公理は標準的 2-モナド公理)。

定義 5 (EM 2-圏). *EM* 2-圏 C^D の θ -セルは D -代数 $(X, \delta : DX \rightarrow X)$ 、1-射 $\cdot$ 2-射は代数構造と可換なものとする。

5 左 lax 2-関手 F_n と右 2-関手 G_{2^n+1}

定義 6 (F_n (爆縮)). 左 lax 2-関手 $F_n : (C/D_{\text{fix}0}) \rightarrow C^D$ は、スライスの構造射 (空へのベクトル) を段階的に圧縮し、未清算分 (*Debt*) を θ -セル内部状態 (D -代数構造) へ内在化する。また、比較 2-射 $\mu_{\alpha,\beta} : F_n(\alpha) \circ F_n(\beta) \Rightarrow F_n(\alpha \circ \beta)$ を備え、 $\mu_{\alpha,\beta}$ は C^D の代数 2-射である。

定義 7 (G_{2^n+1} (奇数すくみ)). 右 2-関手 $G_{2^n+1} : C \rightarrow (C/D_{\text{fix}0})$ は、対象 Y に対し $\text{Stale}_{2^n+1}(Y)$ (特定図式の *colimit*) と普遍射 $\hat{y} : \text{Stale}_{2^n+1}(Y) \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を与え、 $G_{2^n+1}(Y) := (\text{Stale}_{2^n+1}(Y), \hat{y})$ と定める (構成は仮定として置く)。

6 二諦擬随伴 $F_n \dashv G_{2^n+1}$

定理 1 (二諦随伴 (擬随伴)). 適切な普遍性 (G_{2^n+1}) と爆縮性 (F_n) の仮定の下で、擬自然同値

$$\Phi_{X,Y} : \text{Hom}_{C/D_{\text{fix}0}}(X, G_{2^n+1}(Y)) \simeq \text{Hom}_{C^D}(F_n(X), Y)$$

が構成でき、擬単位 η と擬余単位 ϵ 、および修正子 λ, ρ により擬三角等式が成り立つ。

注 1. ここでは証明の詳細は、 Φ の順逆構成をそれぞれ普遍性 (*colimit*) と代数構造の内在化により与え、擬自然性と貼り合わせコヒーレンスを確認する形で補う。

7 ノルムによる整礎降下と strict 化

定義 8 (離散ノルム). 可逆 2-射のクラスにノルム $\|\cdot\| : \text{Inv2Cell} \rightarrow \mathbb{N}$ を与える。特に誤差セル (μ, λ, ρ) について、 $\|\gamma\| = 0 \Rightarrow \gamma = \text{id}$ を仮定する。

定理 2 (strict 化 (条件付き)). 反復により誤差セルのノルムが真に降下するなら、有限ステップで $\|\mu\| = \|\lambda\| = \|\rho\| = 0$ に到達し、擬随伴は (当該段階で) *strict* 随伴へ縮退する。

8 今後の課題

具体構成 ($\neg^n$ と Stale_{2^n+1}) を与え、(i) *colimit* の形状、(ii) *anti-collusion* 公理の位置づけ、(iii) ノルムの具体例、を明示する。